

Exemple 2

Un chercheur en perception visuelle croit que les humains évaluent mal la distance des objets lorsque celle-ci est de plus de 5 mètres. Il met au point une série d'exercices dont l'un d'entre eux consiste à placer un objet à 20 m des participants et à leur demander d'estimer cette distance de leur mieux.

Voici leurs réponses :

$$\left. \begin{array}{ccc} 17 & 14 & 19 \\ 20 & 18 & 24 \\ 21 & 19 & 19 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bar{x} = 19 \text{ m} \\ s^2 = 7,5 \text{ m}^2 \end{array}$$

Le chercheur a choisi d'utiliser un seuil de 10%.

1) Hypothèses :

Loi de $\bar{X}$ sous H_0 et sous H_1

Si H_0 est vraie

Si H_1 est vraie

2) Règle de rejet de H_0 :**3) Calcul de la valeur observée :****4) Décision :****5) Conclusion :**

P-value (seuil observé)

Le *p-value* du test est-il supérieur ou inférieur à 10% ?

Pouvez-vous écrire précisément la probabilité qu'il représente ?

Calculez sa valeur exacte.

Lien entre tests bilatéraux et intervalles de confiance

Un test bilatéral de seuil α sur un paramètre équivaut à un intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ sur ce paramètre.

Pouvez-vous déterminer ce que signifie cette affirmation ?

Questions sur le seuil observé

Vous faites un test sur 20 observations pour confronter les hypothèses $H_0 : \mu = 5$ et $H_1 : \mu \neq 5$. Vous obtenez un *p-value* de 0,08.

Vrai, faux ou information insuffisante ?

1. Vous rejetez H_0 au seuil de 5%.
2. Vous rejetez H_0 au seuil de 10%.
3. Vous rejetez $H_0 : \mu = 4$ contre $H_1 : \mu \neq 4$ au seuil de 5%.
4. Vous refaites l'expérience avec 40 observations. Vous obtenez la même moyenne échantillonnale. Votre *p-value* est alors plus élevé que 0,09 pour le test $H_0 : \mu = 5$ contre $H_1 : \mu \neq 5$.
5. L'intervalle de confiance à 90% pour μ contient la valeur 5.
6. L'intervalle de confiance à 95% pour μ contient la valeur 5.

Exemple 3

- Un fournisseur de grains assure que l'écart-type du rendement de soya sur une parcelle d'un demi-acre est de 400 kg/ha dans des conditions climatiques normales, si les grains sont semés sur des rangs espacés de 15 pouces.
- Un agronome remet en question cette affirmation et veut montrer que les rendements sont beaucoup plus variables que ce que tente de faire croire le fournisseur.
- Des essais sur 6 parcelles indépendantes ont donné lieu à un écart-type de 450 kg/ha.
- Cette différence apparente est-elle significative au seuil de 10% ? (On suppose que le rendement suit une loi normale.)

3.12 Tests sur une variance σ^2

Situation : données normales

Si $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ est vraie,

$$— X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma_0^2)$$

$$— U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Exemple 3 : hypothèses H_0 et H_1

Si H_0 est vraie

Si H_1 est vraie

Règle de rejet de H_0 :

Calcul de la valeur observée :

Décision et conclusion :

Exemple 4

- Une étude pilote américaine a déjà conjecturé que la prévalence du cancer du sein chez les femmes de 50 à 54 ans dont la mère avait eu un cancer du sein était de 2%.
- On veut vérifier si ce taux est similaire aujourd'hui.
- Sur un échantillon aléatoire de 1000 femmes dont la mère a eu un cancer du sein, 30 ont déjà reçu un diagnostic positif de cancer du sein au cours de leur vie.
- Que peut-on penser, au seuil de 5% ?

3.13 Tests sur une proportion p

Situation : données dichotomiques, n grand

Si $H_0 : p = p_0$ est vraie,

- $X_1, \dots, X_n \sim \text{Binomiale}(1, p_0), n$ grand
- $\hat{p} = \bar{X} \approx N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$ par le TLC

Exemple 4 : hypothèses H_0 et H_1

Si H_0 est vraie

Si H_1 est vraie

Règle de rejet de H_0 :

Calcul de la valeur observée :

Décision et conclusion :